BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤY BỆNH PHẨM ĐỜM

Mã hiệu: **VS.NC.18.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể cách thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh thường gặp từ bệnh phẩm đờm

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Khoa lâm sàng thu thập mẫu bệnh phẩm đờm đúng theo hướng dẫn và vận chuyển mẫu để có được bệnh phẩm tốt nhất cho nuôi cấy.

4. NGUYÊN LÝ

- Sử dụng các môi trường giàu chất dinh dưỡng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn gây bệnh
- Kết quả cấy phải luôn được lý giải phối hợp với các đặc điểm trên lâm sàng

5. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- VSV: vi sinh vật
- TBBM: tế bào biểu mô
- BCĐN: bạch cầu đa nhân

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Kính hiển vi quang học
- Tủ ấm thường, tủ ấm CO_2
- Pipet vô trùng, que cấy vô trùng, đèn cồn, lam kính, dầu soi

a. Hóa chất sinh phẩm

Môi trường nuôi cấy:

- Thạch máu (BA)
- Thạch MacConkey (MAC)
- Thạch Chocolate agar (CA)

Hóa chất:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bộ thuốc nhuộm Gram
- Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen

b. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm đờm là chất tiết của nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới. Có thể lấy bằng cách: khạc, khí dung, dịch tỵ hầu, dịch nội khí quản, dịch rửa phế quản, dịch rửa phế quản - phế nang

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hoá chất, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.
- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các chủng chuẩn ATCC.

8. AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Bác sĩ, điều dưỡng khoa lâm sàng	Lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu	- Thời điểm lấy mẫu: do bác sĩ, điều dưỡng lâm sàng thực hiện - Dụng cụ chứa: lọ vô trùng có nắp vặn, dán nhãn nhận biết bệnh nhân
Nhân viên vị trí tiếp nhận mẫu	Đạt / Không đạt Tiếp nhận mẫu	- Trả lại mẫu khi có dấu hiệu lọ đựng mẫu không vô trùng - Yêu cầu lấy lại mẫu bệnh phẩm có dấu hiệu bị rò rỉ - Xác nhận mẫu đầy đủ thông tin, chính xác với thông tin trên phần mềm LIS (loại bệnh phẩm, chỉ định)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		- Ghi mã bệnh phẩm lên mẫu và tiến trình nuôi cấy ngày đầu trong Sổ tiến trình online trên phần mềm LIS
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Cấy tăng sinh	***Các thao tác thực hiện trong tủ ATSH*** - Cấy trên thạch BA, CA, MAC: Ghi mã nuôi cấy, ngày cấy lên nắp lưng của đĩa thạch. Dùng que cấy vô trùng lấy bệnh phẩm lên bề mặt thạch và cấy phân vùng theo quy trình VS.NC.01.02 - Ủ qua đêm thạch BA, CA trong tủ ấm CO_2 5%, 35^oC, thạch MAC trong tủ ấm 35^oC
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Định danh Dương tính Âm tính	**Quan sát bằng mắt thường sự phát triển của vi sinh vật** - Nếu không thấy phát triển trong 24h đầu, tiếp tục ủ ấm qua đêm. Sau 24h tiếp theo: + Nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật, trả kết quả "**Âm tính**" + Nếu thấy sự phát triển của vi sinh vật, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 - Nếu thấy sự phát triển trong 24h đầu: nhuộm soi khuẩn lạc nghi ngờ (đánh giá hình thái, bắt màu, cách sắp xếp của vi sinh vật). Thông báo sơ bộ cho bác sĩ lâm sàng, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 - Ghi chép vào sổ tiến trình online
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Làm kháng sinh đồ	- Làm kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán hoặc trên máy tự động vi sinh vật đã được định danh (sau khi báo lâm sàng vào chỉ định kháng sinh đồ) theo quy trình VS.NC.23.02, VS.NC.24.02 - Ghi chép vào Sổ tiến trình nuôi cấy online
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Trả kết quả	- Trả kết "**Âm tính**" nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh - Trả kết quả "**Dương tính**", trả kết quả định danh, kháng sinh đồ (nếu có) tên vi khuẩn/vi nấm đến mức độ chi và/hoặc loài trên phần mềm LIS

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Dương tính: Phân lập và định danh được vi khuẩn/vi nấm được coi là gây bệnh. Trả kết quả tên vi khuẩn/vi nấm đến mức độ chi và/hoặc loài kèm theo số lượng vi khuẩn. Trả kết quả kháng sinh đồ kèm theo kết quả nuôi cấy và định danh.
- Âm tính: Không tìm thấy hoặc không phân lập được vi khuẩn/vi nấm gây bệnh.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Quy trình này chỉ áp dụng để nuôi cấy vi khuẩn hiếu kỵ khí tùy tiện dễ mọc, không áp dụng cho các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc. Kết quả âm tính không có nghĩa là không có vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm mà là không tìm thấy căn nguyên vi khuẩn gây bệnh có thể phân lập được bằng quy trình nuôi cấy này
- Bệnh phẩm lấy, vận chuyển và bảo quản không đúng yêu cầu có thể đưa đến kết quả âm tính hoặc dương tính giả

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Quy trình cấy phân vùng: VS.NC.01.02
- Quy trình kỹ thuật nhuộm Gram: VS.NS.01.02

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế (Nhà xuất bản Y học)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.